

信号与系统：采样定理 15 分钟讲义

面向本科生的课堂讲稿、理论推导、实践例题与快问快答

一句话

采样定理告诉我们：如果连续信号最高频率不超过 B Hz，只要采样率 f_s 至少达到 $2B$ Hz，并配合理想低通滤波，就能从样本中恢复原信号。

学习目标

- 能把采样写成 $x[n] = x(nT_s)$ ，并解释采样周期 T_s 与采样率 f_s 的关系。
- 能用频谱复制图说明为什么 $f_s \geq 2B$ 可以避免混叠。
- 能判断一个简单应用的采样率是否合理，并说明抗混叠滤波器为什么必须在 ADC 前面。

15 分钟授课节奏

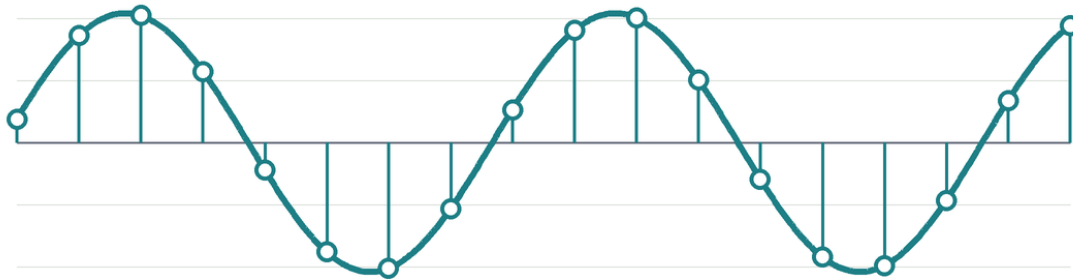
时间	讲授目标	教师动作
0-3 min	直觉引入	用“拍照”解释采样： $x[n] = x(nT_s)$ ，强调 T_s 与 f_s 的互倒关系。
3-6 min	频谱复制	展示采样后的频谱副本，说明采样率决定副本间距。
6-9 min	采样定理与混叠	给出 $f_s \geq 2B$ ，用重叠图解释混叠不是噪声而是错误频率。
9-12 min	理想重建	讲低通滤波和 sinc 插值，澄清“不是把点连线”。
12-15 min	工程规则与小测	抗混叠滤波、音频/传感器例题、三道快问快答。

一、从直觉进入：采样像给信号拍照片

连续信号 $x(t)$ 是一条随时间变化的曲线。采样就是每隔 T_s 秒看一次，把这些观察值排成序列：第 n 次看到的数记为 $x[n]$ 。这一步很像给运动过程拍照片：照片足够密，动作就能连贯；照片太稀，方向和速度都可能被看错。

$$x[n] = x(nT_s), \quad f_s = 1/T_s$$

时间采样：每隔 T_s 秒记录一次 $x(t)$



采样点保存的是序列 $x[n]$ ，不是完整曲线本身。

图 1 连续曲线被等间隔采样后，变成离散序列。

提醒

采样得到的是一串数，不是曲线本身。能不能恢复曲线，要看信号带宽、采样率和重建滤波器。

二、为什么频域是理解采样的钥匙

采样在时域看起来只是“取点”，但在频域里它会产生一个重要后果：原频谱 $X(f)$ 被复制到 $0, \pm f_s, \pm 2f_s$ 等位置。采样率越高，这些复制出来的频谱副本间距越大；采样率越低，副本越容易相互重叠。

$$X_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - k f_s)$$

频域视角：采样会让频谱按 f_s 周期复制

满足 $f_s \geq 2B$ ：副本分开



中央副本可用低通滤回

f_s 太小：副本重叠，产生混叠



重叠区域无法分辨来源

图 2 采样后的频谱副本：分开时可恢复，重叠时发生混叠。

采样定理的常见表述

若 $x(t)$ 是带限信号，即 $X(f)$ 在 $|f| > B$ 时为 0，则当采样率满足 $f_s \geq 2B$ 时，理论上可以从样本 $x[n]$ 完全恢复 $x(t)$ 。这里的 B 是最高频率或带宽， $2B$ 常称为 Nyquist rate，而 $f_s/2$ 是 Nyquist frequency。

$$f_s \geq 2B \quad \text{或} \quad B \leq f_s/2$$

三、混叠：高频伪装成低频

如果采样率不够高，相邻频谱副本会重叠。重叠以后，原本不同的频率成分在样本序列里变得不可区分。这个现象叫混叠。它的危险之处在于：混叠后的分量落在我们关心的频带内，看起来像真实的低频信号。

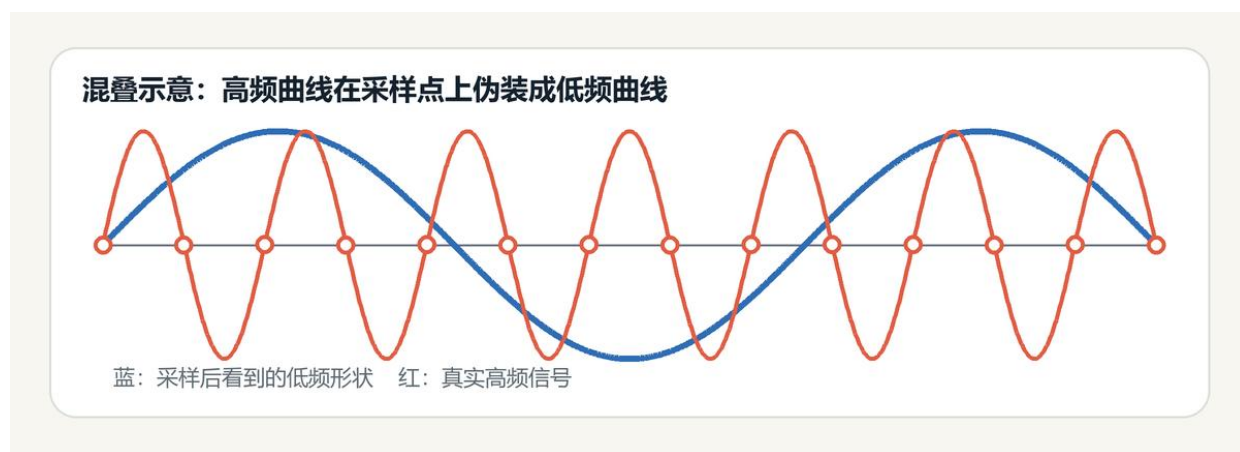


图 3 一个高频信号在稀疏采样点上可能看起来像低频信号。

一个可计算的例子

用 $f_s = 10$ Hz 采样一个 $f = 7$ Hz 的正弦。离散系统能无歧义表示的频率范围是 0 到 $f_s/2$ ，即 0 到 5 Hz。7 Hz 会折叠到：

$$f_{\text{alias}} = |f - k f_s| = |7 - 1 \cdot 10| = 3 \text{ Hz}$$

所以采样后的序列会表现得像 3 Hz 成分。这不是“噪声变大”，而是频率身份被改写。

四、重建：不是把点连起来

如果频谱副本没有重叠，最中间那份原频谱可以通过理想低通滤波取回来。在时域中，这等价于用 sinc 函数做插值。直线连接采样点通常只是显示上的近似，不是采样定理保证的理想重建。

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \text{sinc}((t - nT_s)/T_s), \quad \text{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$$

理想重建需要三个条件同时成立：

1. 信号真的带限，没有超过 B 的频率成分。
2. 采样率足够高，让频谱副本不重叠。
3. 重建滤波器足够接近理想低通。

课堂讲法

可以告诉学生：采样定理不是在说“点越多越好”这么粗糙，而是在说“频谱副本不能挤到一起”。

五、工程实践：先防混叠，再采样

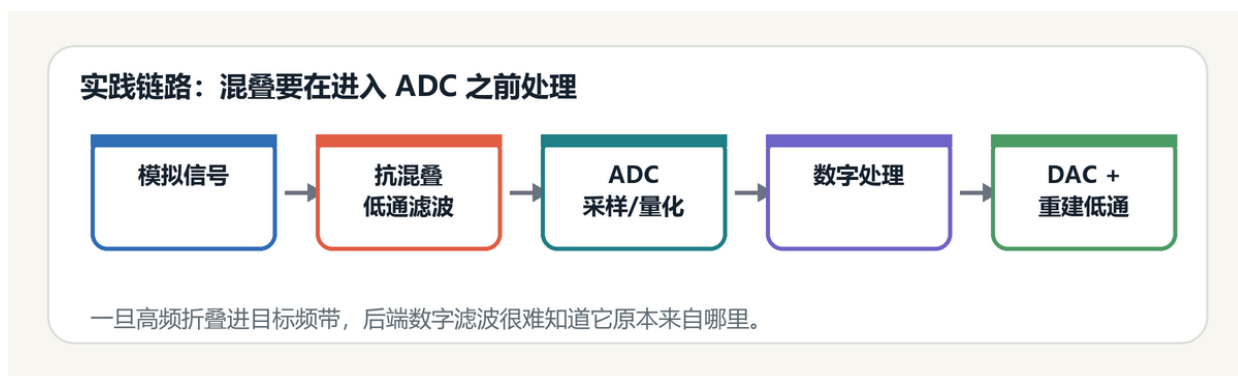


图 4 典型采样系统链路。

实际信号往往不是严格带限的，模拟滤波器也不可能无限陡。因此工程上不会只取理论下限 $f_s = 2B$ ，而会留出过渡带和安全余量。抗混叠低通滤波器必须放在 ADC 之前，因为一旦高频被采样折叠进低频，数字域很难知道它原本的位置。

例题 1：音频采样

人耳大致能听到 20 kHz，理论采样率下限是 40 kHz。CD 采样率为 44.1 kHz，给抗混叠滤波器留出一定过渡带。常见的 48 kHz、96 kHz 也是在带宽、滤波、处理便利和文件大小之间取平衡。

例题 2：振动传感

如果只关心 0 到 1.2 kHz 的机械振动，理论下限是 2.4 kHz。实际可以选 5 kHz 或 10 kHz，并在 ADC 前用模拟低通滤掉高于目标带宽的成分。

六、15 分钟课堂讲稿建议

开场 30 秒

问学生：如果每秒只拍一张车轮照片，会不会看错轮子的转向？把问题自然引到采样率。

采样定义 1 分钟

写出 $x[n] = x(nT_s)$ 和 $f_s = 1/T_s$ ，说明 T_s 是时间间隔， f_s 是每秒采多少次。

频谱解释 3 分钟

展示频谱复制图。强调采样率越高，复制副本越远；副本不重叠，低通滤波就能取回原频谱。

定理 2 分钟

给出 $f_s \geq 2B$ 。这里 B 是最高频率，不是信号持续时间。用 Nyquist frequency = $f_s/2$ 帮学生建立边界感。

混叠 3 分钟

讲 7 Hz 用 10 Hz 采样变成 3 Hz 的例子。让学生意识到混叠是“身份错误”，不是普通噪声。

重建 2 分钟

展示 sinc 插值公式。讲清楚真实系统用低通滤波器近似理想重建。

实践与小测 3 分钟

讲抗混叠滤波器、音频例子，最后用三道题快速检查。

七、课堂快问快答

问：采样率刚好等于 $2B$ 就一定可靠吗？

答：数学理想条件下可以作为边界；真实工程里通常要更高，因为滤波器有过渡带，信号也可能不严格带限。

问：为什么混叠后不能简单用数字滤波消掉？

答：因为混叠分量已经落在目标频带内，数字滤波器无法知道它原本来自高频。

问：重建是不是把采样点用直线连起来？

答：不是。理想重建等价于低通滤波或 sinc 插值，直线连接只是画图近似。

问：采样定理是不是说采样率越高越好？

答：更高通常更安全，但会增加数据量、功耗和处理压力。工程上追求足够高，而不是无限高。

最后板书

$$x[n] = x(nT_s) \quad f_s = 1/T_s \quad f_s \geq 2B$$

采样 → 频谱复制；副本不重叠 → 可低通重建；副本重叠 → 混叠

实践口诀：先抗混叠滤波，再 ADC 采样；重建靠低通，不靠简单连线。